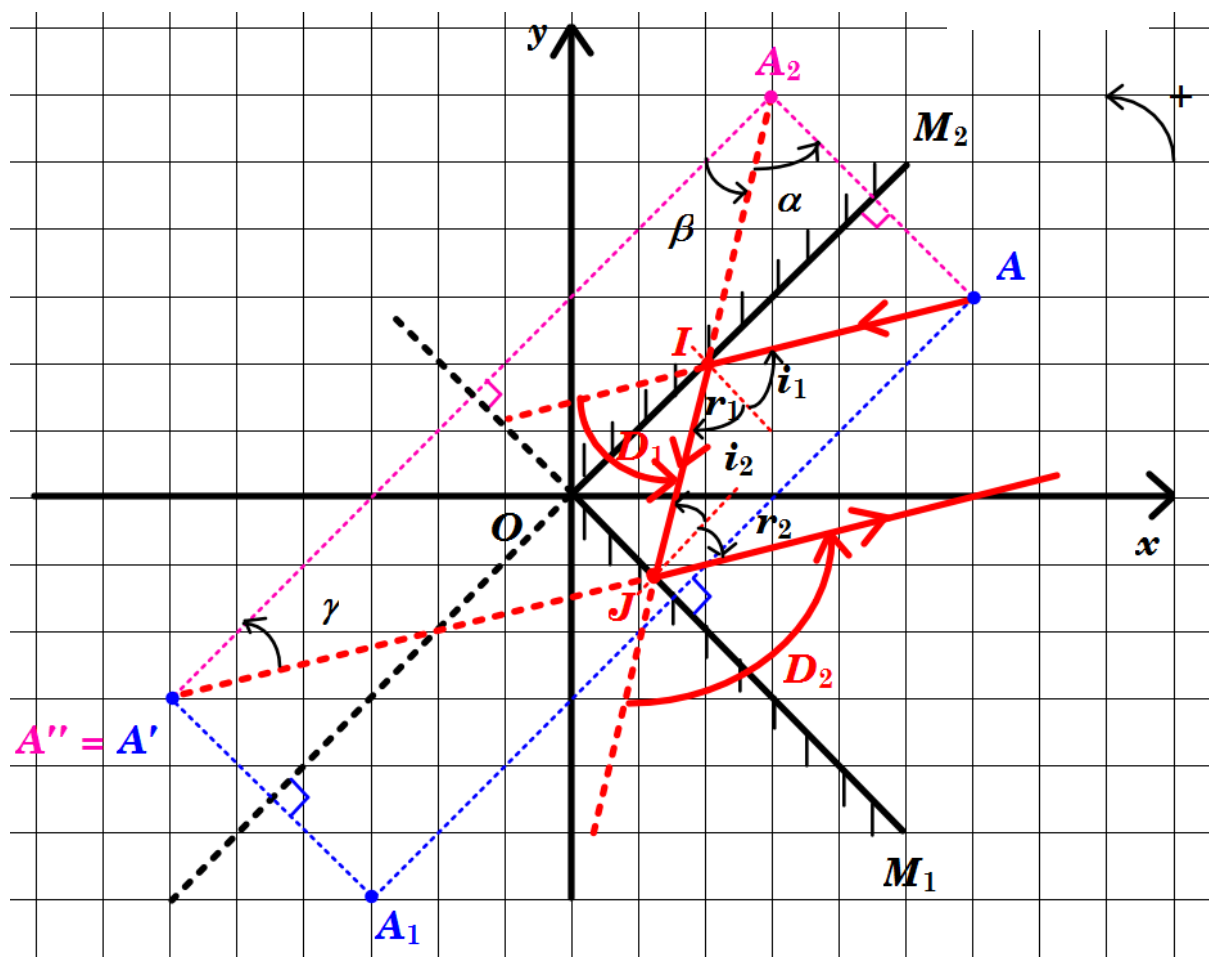


CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 2

Exercice – Deux miroirs en coin

1. Points conjugués : $A \xrightarrow{M_1} A_1 \xrightarrow{M_2} A'$.



- A est un objet réel pour M_1 . L'image virtuelle A_1 est symétrique de A par rapport au plan du miroir M_1 .
- A_1 est un objet réel pour M_2 . L'image virtuelle A' est symétrique de A_1 par rapport au plan du miroir M_2 .
- 2. L'équation de M_1 est $y = -x$. Par symétrie, les coordonnées de A_1 sont $\boxed{(x_{A_1} = -y_A, y_{A_1} = -x_A)}$.
- L'équation de M_2 est $y = x$. Par symétrie, les coordonnées de A' sont $(x_{A'} = y_{A_1}, y_{A'} = x_{A_1})$ Donc $\boxed{(x_{A'} = -x_A, y_{A'} = -y_A)}$
- 3. Il s'agit d'une rotation de π autour de O (symétrie centrale de centre O).
- 4. Relation de conjugaison : $A \xrightarrow{M_2} A_2 \xrightarrow{M_1} A''$. On constate que $\boxed{A' = A''}$
- 5. Le rayon ne se réfléchit qu'une seule fois s'il est en incidence normale par rapport à M_1 ou à M_2 : il est alors réfléchi normalement au miroir qu'il rencontre et se trouve donc parallèle au second miroir (qu'il ne rencontre jamais).

C'est également le cas pour le rayon passant par O : le rayon émergent provenant de A' et passant par O est confondu avec le rayon incident AO .

6. Rayon incident AI sur M_2 : il se réfléchit de façon symétrique par rapport à la normale à M_2 en I tel que $r_1 = -i_1$ (loi de Snell-Descartes) : il émerge en passant virtuellement par A_2 (cf. figure ci-dessus).
 - Ce rayon atteint M_1 en J et se réfléchit de façon symétrique par rapport à la normale à M_1 en J tel que $r_2 = -i_2$: il émerge en passant virtuellement par A''
7. Déviation D_1 sur le miroir M_2 : $D_1 = \pi - i_1 + r_1 = \pi - 2i_1$ car $r_1 = -i_1$
 - Déviation D_2 sur le miroir M_1 : $D_2 = \pi - i_2 + r_2 = \pi - 2i_2$ car $r_2 = -i_2$
 - Déviation totale : $D = D_1 + D_2 = 2\pi - 2(i_1 + i_2)$
 - Triangle JA_2A' isocèle donc $\gamma = \beta$. Or, $\gamma = -r_2 = i_2$ et $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ avec $\alpha = -r_1 = i_1$

$$\text{D'où } i_2 = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - i_1 \Leftrightarrow i_1 + i_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Autre méthode : triangle rectangle } OIJ : \pi = \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} - i_2\right) + \left(\frac{\pi}{2} + r_1\right) \text{ et } r_1 = -i_1$$

$$\pi = \pi + \frac{\pi}{2} - (i_2 + i_1) \Leftrightarrow i_1 + i_2 = \frac{\pi}{2}$$

- Déviation totale : $D = 2\pi - 2(i_1 + i_2) = 2\pi - 2\frac{\pi}{2}$ soit $\boxed{D = \pi}$
- On vérifie sur la construction que le rayon émergent est parallèle au rayon incident, de sens opposé.